

Informalidad y Distribución de Riqueza

Modelo de agentes heterogéneos con oferta laboral endógena

Autores: John Svante Barraza Ratachi
Enzo Andrés Nevado Martínez

Asesor: César Saturnino Salinas Depaz

Junio de 2026

Motivación y pregunta

Problema

- ▶ Perú: alta informalidad laboral (55.7%) con desigualdad patrimonial elevada.
- ▶ Evidencia directa de riqueza por hogar es limitada (sin encuesta de riqueza).
- ▶ La informalidad afecta ingresos, ahorro, crédito y acumulación.

Hipótesis

- ▶ Trampa de baja acumulación: hogares con menor riqueza y productividad dependen más del sector informal → menor ahorro.

Pregunta central

- ▶ *¿Cómo afecta la asignación de horas entre sector formal e informal a la distribución de riqueza y consumo?*

Alcance

- ▶ Margen **intensivo**: horas, no elección binaria.
- ▶ Hogares *ex ante* iguales; *ex post* difieren por riqueza *a* y productividad *z*.
- ▶ Objetivo: cuantificar el canal de acumulación, no explicar todas las causas.

Literatura relacionada

Informalidad, ingresos y crédito

- ▶ Engbom et al. (2022): salarios informales menores en Brasil.
- ▶ Gomes et al. (2020): transiciones formal–informal como shocks negativos de ingreso.
- ▶ Granda (2015), Flabbi & Tejada (2022): menor ahorro y acceso a crédito para informales.
- ▶ Stiglitz & Weiss (1992): racionamiento crediticio por información asimétrica.

Riqueza y fricciones financieras

- ▶ Buera, Kaboski & Shin (2011): restricciones crediticias → mala asignación capital–talento.
- ▶ Albertini, Fairise & Terriau (2020): informalidad reduce acumulación de riqueza

en ciclo de vida

Referencia principal

- ▶ **Galindo et al. (2024, BCRP):** HACT Perú con dos tipos **ex-ante** (formal/informal fijo). Informalidad reduce riqueza agregada.
- ▶ **Este trabajo:** hogares *ex ante* iguales → informalidad es resultado *ex post* de decisiones óptimas.

Oferta laboral en HA

- ▶ Pijoan-Más (2006): ahorro precautorio cae con oferta laboral flexible.
- ▶ Marcet, Obiols-Homs & Weil (2007): oferta laboral endógena modifica acumulación y horas agregadas.

Paradigmas

- ▶ Estructuralismo (CEPAL/PREALC): heterogeneidad productiva

Aporte de esta investigación

¿Qué extiende respecto a Galindo et al. (2024)?

1. **Oferta laboral endógena:** los hogares eligen horas; la informalidad no es un tipo fijo ex-ante.
2. **Consumo CES + p_I endógeno:** canasta formal/informal con precio de equilibrio.
3. **Prima de deuda por productividad:** $\text{spread}(z)$ captura racionamiento crediticio diferenciado.
4. **Proceso OU:** productividad AR(1) en tiempo continuo, estimado con panel ENAHO 2015–2019.

Contribuciones

1. **Macroeconomía cuantitativa:** primer HACT con oferta laboral dual y consumo CES calibrado para Perú.
2. **Canal de acumulación:** identifica mecanismo informalidad $\rightarrow$ riqueza usando solo datos agregados.
3. **Supera barrera de datos:** no requiere microdatos de riqueza por hogar.

Novedad metodológica

- Hogares *ex ante* iguales; *ex post* la informalidad es resultado endógeno de decisiones óptimas, no una característica prefijada.

Modelo: qué captura

Hogares

- ▶ Ex ante son iguales: no nacen como formales o informales.
- ▶ Ex post difieren por riqueza a y productividad idiosincrática z .
- ▶ Eligen consumo formal/informal, horas formales/informales y ahorro o deuda.

Mercado dual

- ▶ Sector formal y sector informal con tecnologías distintas.
- ▶ Barrera reducida de acceso formal $F(z)$, mayor para baja productividad.
- ▶ Precio informal p_I y tasa de interés se determinan en equilibrio.

Canal económico

Menor productividad $\rightarrow$ más informalidad relativa y más endeudamiento $\rightarrow$ menor acumulación de riqueza.

Sorting laboral por productividad

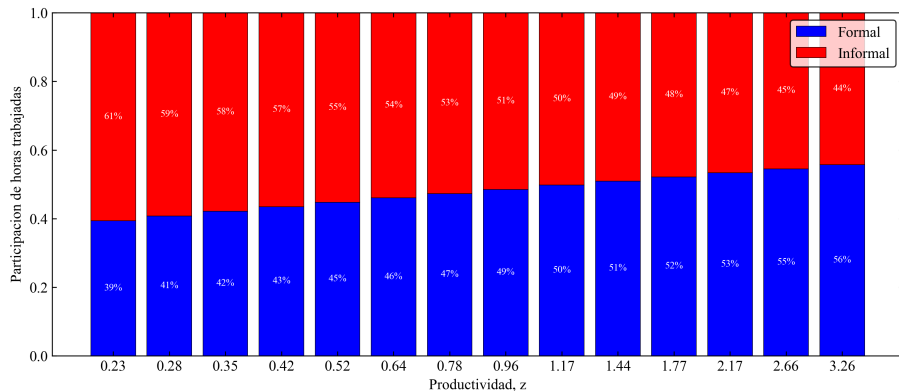


Figura: composición sectorial del trabajo por productividad, sin ocio

La participación formal aumenta con la productividad z ; la informalidad domina en estados de baja productividad.

Ahorro y distribución de riqueza

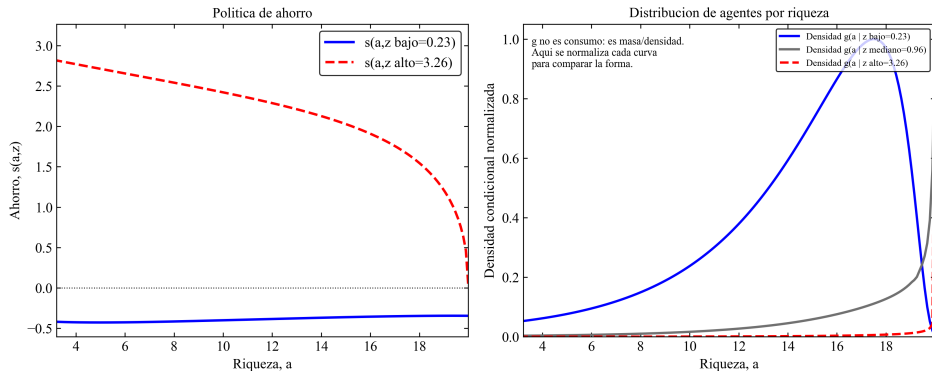


Figura: ahorro $s(a,z)$ y distribución estacionaria $g(a|z)$ por productividad

Los agentes de baja productividad se concentran en menor riqueza; los de alta productividad acumulan más activos.

Densidad de riqueza por productividad

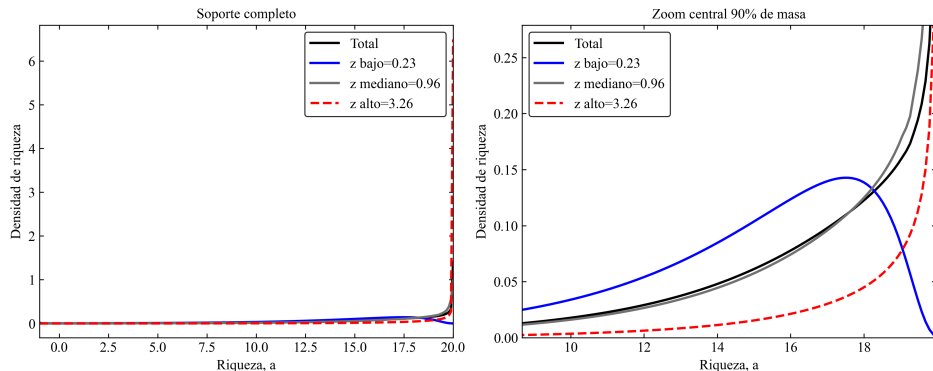


Figura: densidad de riqueza por estado de productividad

La distribución condicional desplaza masa hacia mayor riqueza cuando aumenta z .

Descomposición del ingreso por quintiles

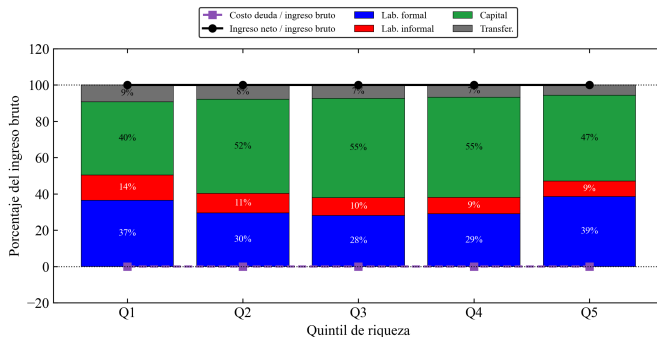


Figura: descomposicion porcentual del ingreso por quintil de riqueza

Los quintiles altos dependen relativamente más de ingreso formal y activos; los bajos quedan más expuestos a informalidad y menor acumulación.

Gasto por formalidad dominante

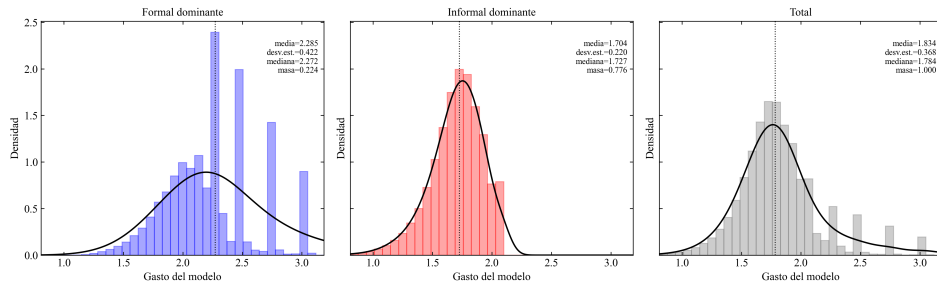


Figura: distribución del gasto del modelo por formalidad dominante, desde el .mat de agentes heterogéneos

El modelo predice mayor gasto promedio para hogares formal-dominantes, aunque subestima la brecha observada en datos.

Consumo y componentes de gasto

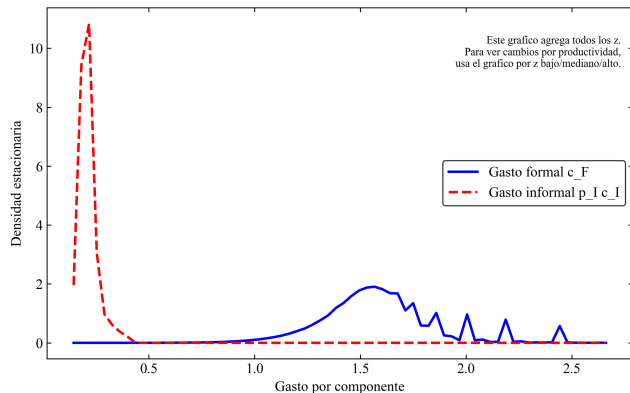


Figura: distribución agregada de componentes de gasto

La canasta CES separa consumo formal e informal y permite interpretar el gasto monetario total del hogar.

Mensaje para la defensa

Resultado central

El modelo reproduce el sorting por productividad (mayor $z \rightarrow$ más formalidad) y la trampa de baja acumulación: hogares de baja productividad dependen más del sector informal y acumulan menos riqueza.

Calibración en curso

T4 (horas informales) clavado en 0.52–0.56. T5 (PBI informal) en 0.09–0.16, tensión con $p_I < 1$. Hong (2022) $\rho_z = 0.86$ eleva ahorro precautorio $\rightarrow w_F/w_I$ alto $\rightarrow$ T5 estructuralmente bajo. Próximo: $\omega_C \approx 0.60$ con DRS Göbel.

Limitación principal

Sin margen extensivo. T6 (gap informalidad por riqueza) ≈ 0.04 vs dato 0.53. Requiere elección discreta formal/informal.

Calibración: targets vs modelo

Target	Modelo	Dato Perú	Brecha	Instrumento
T4: $L_I / (L_F + L_I)$	0.520	0.557	-0.037	ψ_F / ψ_I
T5: $p_I Y_I / (Y_F + p_I Y_I)$	0.094	0.190	-0.096	A_I, ω_C
Tkz: gap formal $z_2 - z_1$	0.163	0.386	-0.223	κ_{z1}
Tgasto: $E[\text{gasto} \mid I_F > I_I] / E[\text{gasto} \mid I_I \geq I_F]$	1.34	1.91	-0.57	sorting
Referencia no calibrada:				
T1: $w_F / (w_I \theta)$ hogar	3.93	~ 2.30	+1.63	—
T6: gap informal $Q_1 - Q_5$	0.04	0.53	-0.49	extensivo

Limitaciones actuales

Dimensión	Implicancia para los resultados
Margen extensivo ausente	No hay elección discreta formal/informal; todos asignan horas a ambos sectores. Limitación central: explica bajo ajuste de T6 (0.04 vs 0.53).
Tensión estructural Hong	$\rho_z=0.86$ (Hong 2022) eleva ahorro precautorio $\rightarrow w_F/w_I \approx 4$ (dato BCR ~ 2.3). T5 nominal máximo alcanzable ≈ 0.15 con $p_I < 1$.
Mercado de impago ausente	Deuda entra como restricción y prima exógena; sin default endógeno.
Sector informal agregado	Una sola tecnología informal; se pierde heterogeneidad sectorial (agricultura, construcción, comercio, servicios).
Firmas sin decisión	No hay entrada/salida de firmas ni elección de formalización por parte de las empresas.

Extensiones posibles

Mercado laboral y formalización

- ▶ Costo de entrada endógeno y elección ocupacional discreta [1, 2].
- ▶ Barrera formal vinculada a capital humano, experiencia o búsqueda laboral [2].
- ▶ Transiciones tipo MIT shock para reformas tributarias, regulatorias o crediticias [2].

Heterogeneidad y fricciones

- ▶ Default endógeno y mercado de impago [2].
- ▶ Múltiples sectores informales y firmas heterogéneas [2].
- ▶ Género, hogares de dos miembros y ciclo de vida [3, 2].
- ▶ Validación externa: Colombia, México y Chile.

Interpretación

La prioridad natural es pasar de informalidad intensiva a participación sectorial discreta: es la extensión más alineada con los targets que aún no se ajustan.

Bibliografía I



Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.-M., Lions, P.-L. y Moll, B. (2017).

Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time Approach.
Numerical appendix and HACT finite-difference methods.



Moll, B. (2015–2026).

Heterogeneous Agent Models in Continuous Time: Codes.

Incluye Huggett/Aiyagari, oferta laboral endógena, MIT shocks, ciclo de vida, capital humano, activos líquidos e ilíquidos, firmas heterogéneas, default y matching laboral.

<https://benjaminmoll.com/codes/>



Bacher, A., Grübener, M. y Nord, L. (2025).

Modelo de hogares de dos miembros, fricciones laborales y *Added Worker Effect*.



Goenka, A., Liu, L., Nguyen, T. y Pang, X. (2025).

HACT con fricciones laborales y shocks climáticos de productividad.